Semana 7 - Introdução a Testes Web

Registro de Teste Exploratório — Técnica Null, Zero e Vazio

Ambiente de Testes

Dispositivo/OS:

Windows 11 / Chrome

Aplicação: OrangeHRM

URL: OrangeHRM

Squad 3 - Bug Hunters

Técnica aplicada: Null, Zero e Vazio

Estratégia:

- Teste exploratórios baseado em cenários

Membro: Arlen Freitas

08/01/2926

Estratégia de Testes Exploratórios

Estratégia escolhida:

Testes exploratórios baseados em cenários

Justificativa da estratégia

A estratégia baseada em cenários foi escolhida por permitir a simulação de fluxos reais de uso da aplicação OrangeHRM, como cadastro, edição e consulta de informações de funcionários. Essa abordagem possibilita avaliar o comportamento do sistema em situações próximas ao uso real, identificando falhas de validação, inconsistências de regras de negócio e problemas de experiência do usuário. Dentro desses cenários, são aplicadas técnicas exploratórias específicas para aumentar a probabilidade de encontrar defeitos relevantes.

Técnica Exploratória Aplicada

Técnica: Null, Zero e Vazio

Definição

A técnica **Null, Zero e Vazio** é uma técnica de testes exploratórios focada na validação do comportamento do sistema diante de valores ausentes, inválidos ou limítrofes em campos de entrada.

- **Null** refere-se à ausência total de valor no campo, quando o dado não é informado ou é removido, simulando situações em que o sistema recebe uma informação inexistente.
- **Zero** corresponde à inserção do valor numérico `0` em campos que representam identificadores, quantidades ou valores numéricos, com o objetivo de verificar se o sistema valida corretamente regras de negócio que exigem valores positivos ou maiores que zero.
- **Vazio** representa campos preenchidos apenas com espaços em branco ou entradas sem conteúdo significativo, testando se o sistema trata corretamente valores visualmente preenchidos, mas semanticamente inválidos.

O objetivo dessa técnica é identificar falhas de validação, regras de negócio mal implementadas, mensagens de erro inadequadas e comportamentos inconsistentes do sistema, garantindo a integridade dos dados e a confiabilidade das funcionalidades testadas.

Por que essa técnica no OrangeHRM:

Por se tratar de um sistema de gestão de recursos humanos, o OrangeHRM lida com dados críticos como informações pessoais, datas, cargos e identificadores. Falhas no tratamento de valores ausentes ou inválidos podem gerar impactos operacionais e legais, tornando essa técnica altamente relevante.

Cenários Explorados (execução prática)

Cenário 1 — Login

Campos explorados:

- Username vazio
- Password vazio
- Username = espaço em branco
- Password = espaço em branco

Cenário 2 — Cadastro de Funcionário (PIM > Add Employee)

Campos explorados:

- Employee Name vazio
- Username vazio
- Employee ID = 0
- Employee ID vazio
- Campos obrigatórios com apenas espaços

Cenário 3 — Edição de Informações Pessoais

Campos explorados:

- Campos obrigatórios apagados após já estarem preenchidos

Registro de Achados

Achados:

Achado 1 — Validação consistente no login

O sistema bloqueia login quando:

- [x] Campos estão null
- [x] Campos estão vazios
- [x] Campos possuem apenas espaços

> O sistema apresentou validações adequadas na tela de login, impedindo autenticação quando os campos obrigatórios estavam vazios ou preenchidos apenas com espaços, garantindo integridade do processo de autenticação.

Achado 2 — Validação correta de campos obrigatórios no cadastro

Durante o cadastro de funcionário:

- [x] Campos obrigatórios não permitem null
- [x] Campos obrigatórios não aceitam vazio ou espaços

Achado:

> O formulário de cadastro de funcionários apresenta validações eficazes para campos obrigatórios, impedindo o salvamento de registros incompletos ou com valores inválidos.

Achado 3 — Validação inadequada de Employee ID

O sistema:

- [x] Aceitou o valor `0` no campo **Employee ID**
- [x] Retornou a mensagem **"Success"** ao concluir o cadastro

Achado:

> O sistema permitiu o cadastro de funcionário com `Employee ID = 0`, retornando mensagem de sucesso. Considerando que identificadores únicos devem iniciar em valores positivos (≥1), o comportamento indica falha de validação de regra de negócio, caracterizando um potencial bug funcional.

BUG - Validação Inadequada de Employee ID

Achado 4 — Validação em edição de dados

Mesmo após cadastro:

- [x] Campos obrigatórios continuam sendo obrigatórios
- [x] Sistema bloqueia remoção de dados críticos

Achado:

> O sistema mantém consistência nas regras de validação ao permitir edição, impedindo a remoção de campos obrigatórios já salvos.

Observação:

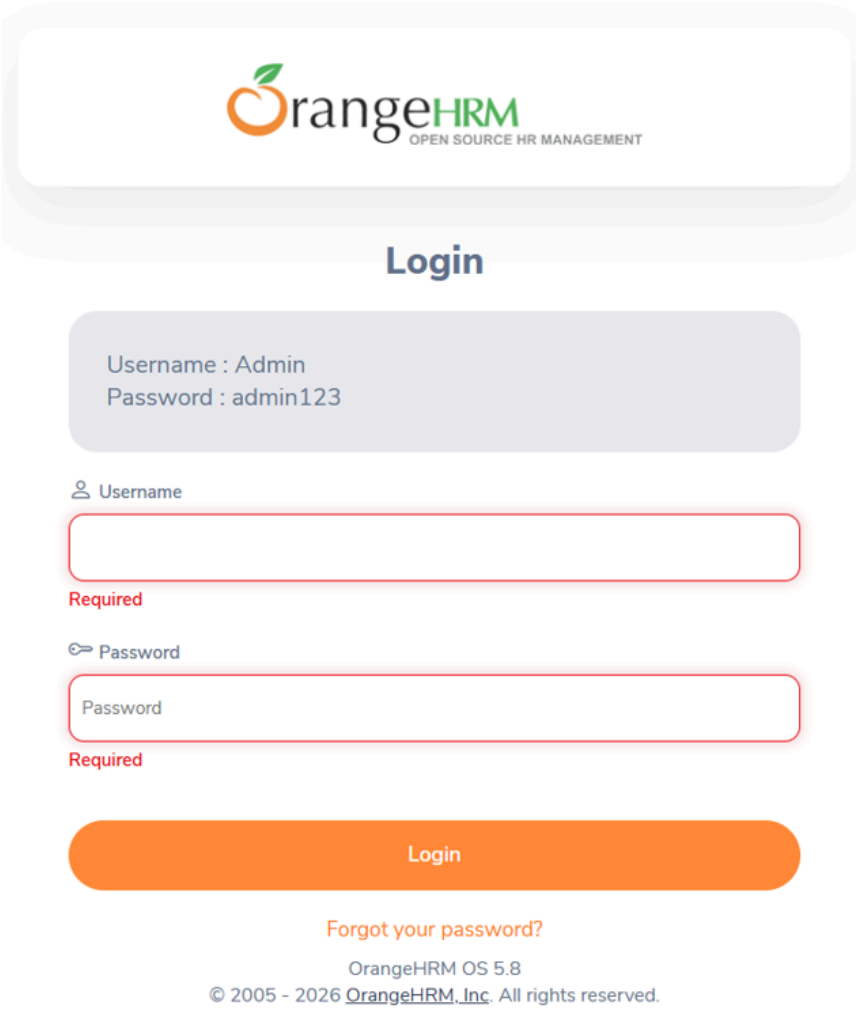
> Durante a exploração, foi observado que os campos First Name e Last Name aceitam valores numéricos. Esse comportamento não se enquadra na técnica de Null, Zero e Vazio aplicada nesta sessão, mas representa um possível ponto de melhoria relacionado à validação de formato de dados.

Evidências

CENÁRIO 1 — LOGIN (Null + Vazio)

Teste 1: NULL no Login
Tela: Login
Ação: Tentativa de login com campos vazios

Resultado: Sistema não efetuou login sem preencher todos os campos requiridos (Username e Password)
Evidência: Screenshot da tela



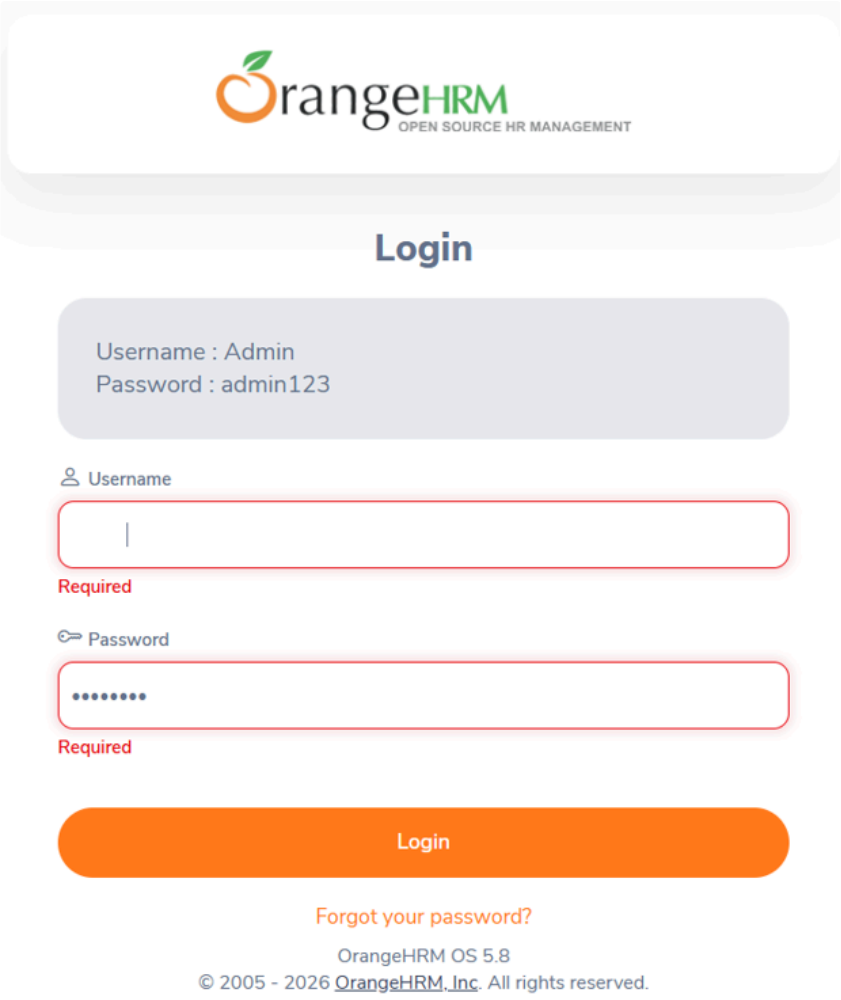
Teste 2: VAZIO no Login

Tela: Login

Ação: Login com Campos preenchidos apenas com espaços

Resultado: Sistema não efetuou o login com sucesso apenas com espaços preenchidos.

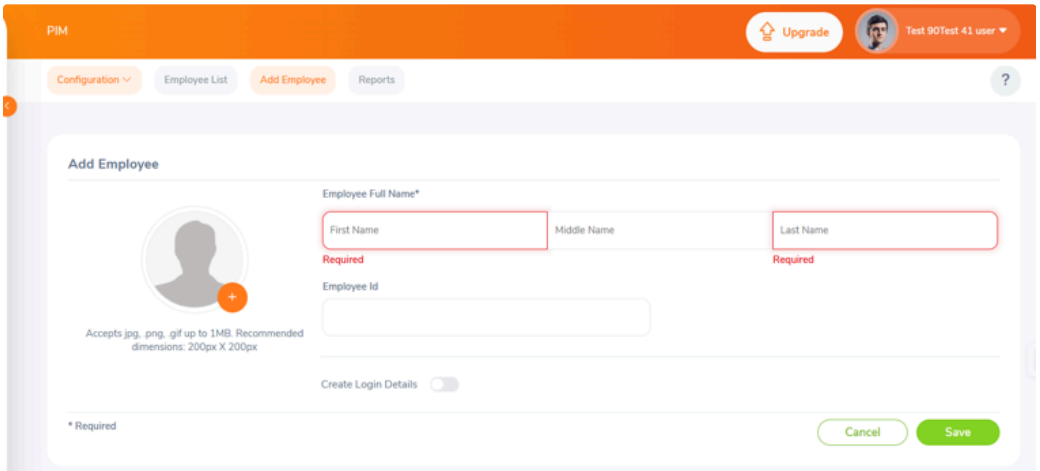
Evidências: Screenshot da Tela



CENÁRIO 2 — ADD EMPLOYEE (Null + Zero + Vazio)

Teste 3: NULL no Add Employee
Tela: PIM > Add Employee
Ação: Tentativa de salvar funcionário sem First Name, Last Name

Resultado: Sistema não avançou sem preencher todos os campos requiridos
Evidência: Screenshot da tela PIM > Add Employee. Formulário de cadastro.



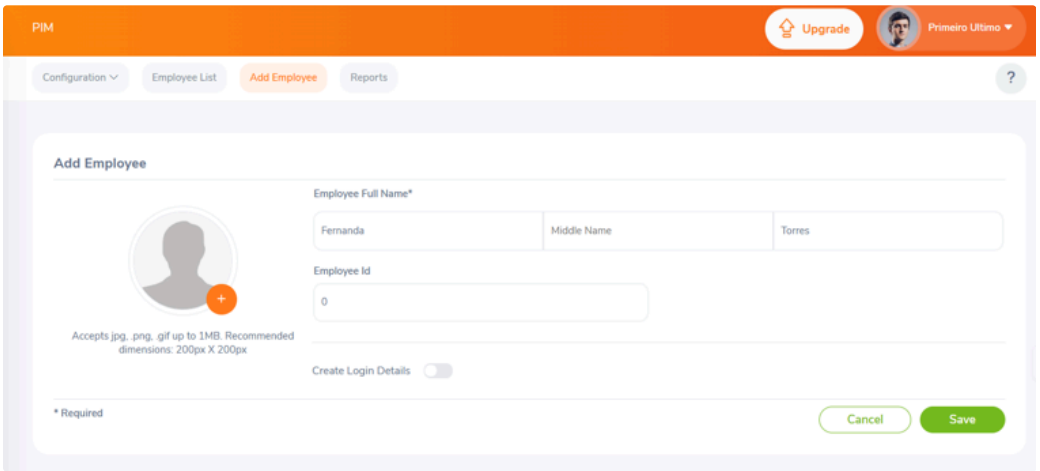
Teste 4: ZERO no Employee ID

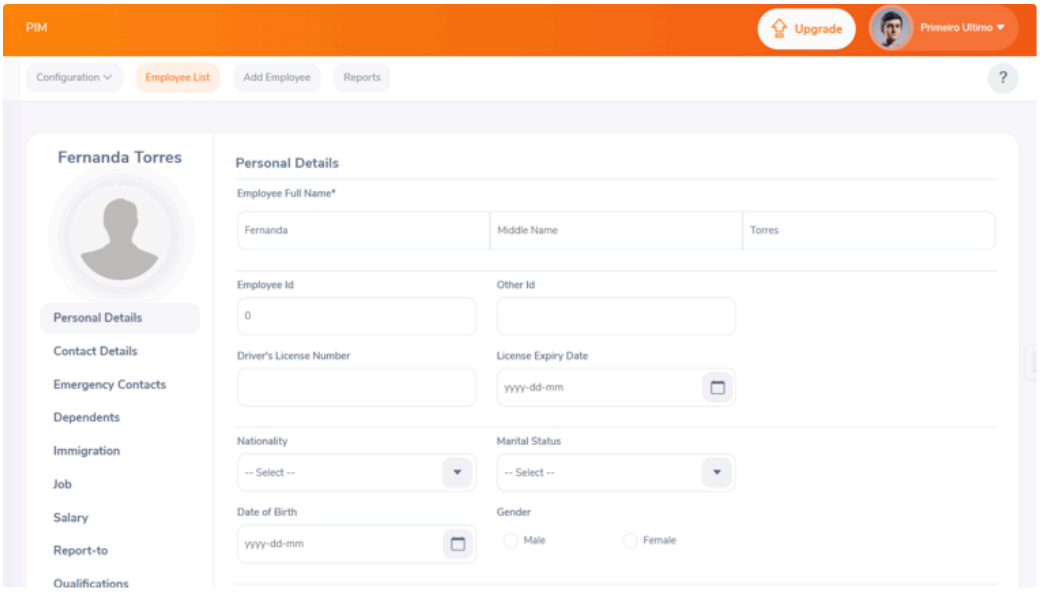
Tela: PIM > Add Employee
Ação: Tentativa de cadastro de funcionário com Employee ID = 0

Resultado esperado: O sistema não deve permitir o cadastro do funcionário com Employee ID igual a zero, exibindo uma mensagem de erro informando que o identificador deve ser um valor positivo maior ou igual a 1, conforme regra de negócio para identificadores únicos.

Resultado atual: O sistema permitiu o cadastro do funcionário com Employee ID = 0 e retornou mensagem de sucesso.

Evidência: Screenshot da tela PIM > Add Employee. Formulário de cadastro.



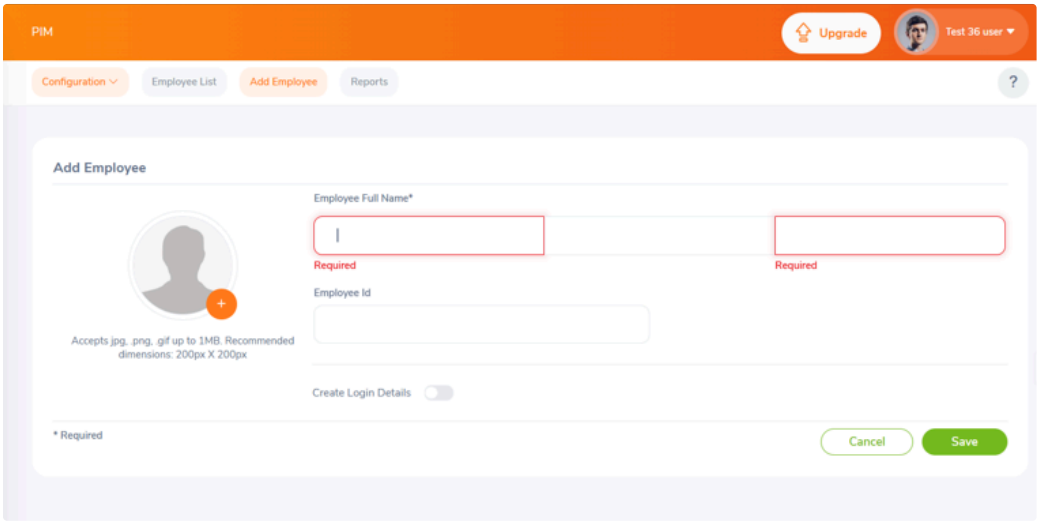


Teste 5: VAZIO no campo obrigatório

Tela: PIM > Add Employee
Ação: Campo obrigatório preenchido apenas com espaços

Resultado: Sistema não salvou funcionário com espaços nos campos obrigatórios (First Name, Last Name)

Evidência: Screenshot da tela PIM > Add Employee. Formulário de cadastro.



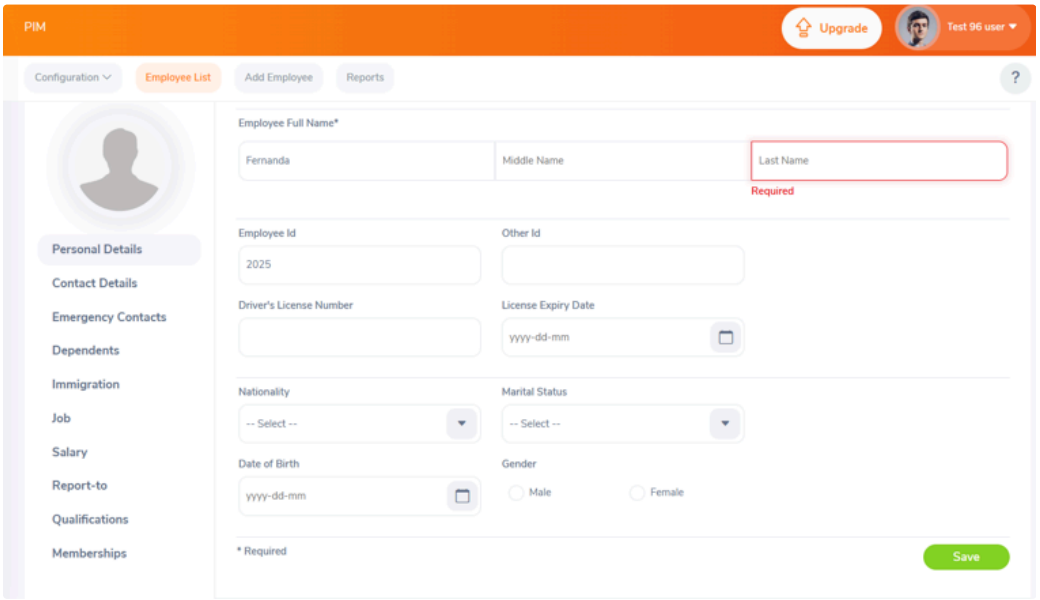
CENÁRIO 3 — EDIÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS (Null ou Vazio)

Teste 6: NULL em edição

Tela: PIM > Employee List > Personal Details
Ação: Remoção de valor obrigatório em edição (Last Name)

Resultado: Sistema não deixou salvar dados do funcionário ao remover um campo obrigatório.

Evidência: PIM > Employee List > Personal Details



Lições Aprendidas

Importância de validações de entrada

A aplicação de testes exploratórios utilizando a técnica de Null, Zero e Vazio evidenciou a importância de validações consistentes para garantir a integridade dos dados desde a autenticação até a manutenção das informações cadastrais.

Testes exploratórios confirmam qualidade, não só falhas

Mesmo sem a identificação de bugs, os testes exploratórios permitiram confirmar que o sistema possui regras de validação bem definidas, reduzindo riscos de inconsistência e falhas operacionais.

Clareza de mensagens impacta UX

Durante os testes, foi observado que algumas mensagens de erro, embora tecnicamente corretas, poderiam ser mais claras para o usuário final, indicando oportunidades de melhoria na experiência do usuário.

Técnica bem aplicada gera confiança

A aplicação estruturada da técnica de Null, Zero e Vazio demonstrou que testes exploratórios, quando bem direcionados, são eficazes tanto para encontrar defeitos quanto para validar comportamentos esperados.

Conclusão

A aplicação da técnica de Null, Zero e Vazio no OrangeHRM não resultou na identificação de bugs críticos, mas permitiu validar a robustez das regras de validação da aplicação. Os testes confirmaram comportamentos esperados, evidenciaram boas práticas de integridade de dados e levantaram oportunidades de melhoria relacionadas à clareza de mensagens e validação de formato, reforçando o valor dos testes exploratórios mesmo quando não há falhas aparentes.